第 11 讲作业：

1、平面刚架结构（如图 1 所示）由矩形截面梁组成，其中水平梁和垂直梁各一根，各梁的材料和截面尺寸均相同，弹性模量 E=200GPa，截面面积 A=b×h=$(4.5\times10^{-2})\times(2\times10^{-1})=9\times10^{-3}m^2$，截面惯性矩 $I_z=3\times10^{-5}m^4$，$P=10^4N$，l=1m。其它几何尺寸（单位：m）在图中给出。试求：

1）各梁单元轴向位移、横向位移分布，并绘出分布曲线；

2）各梁单元轴向力、弯矩、剪力分布，并绘出分布曲线；

3）各梁单元最大正应力和最大剪应力分布，并绘出分布曲线；【理论解 u_D=-21.1mm，θ_D=-0.0117】

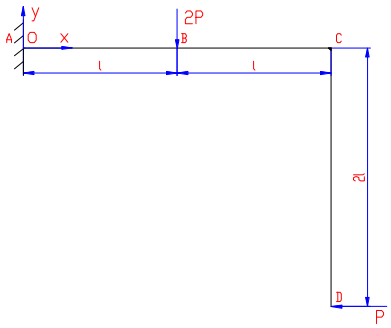


图 1　平面刚架结构图

2、如下图所示，梁 OC 在 O 点铰接，在 B 点与二力杆 BD 铰接，C 点受集中力 F=10KN。已知：OC 梁的弹性模量为 207GPa，横截面积为 40mm× 40mm；BD 杆的弹性模量为 69GPa，横截面积为 78.54mm²。试求：

（1）BD 杆的轴向力；

（2）OC 梁挠度、弯矩和剪力分布；

（3）OC 梁的最大正应力和最大剪应力分布。

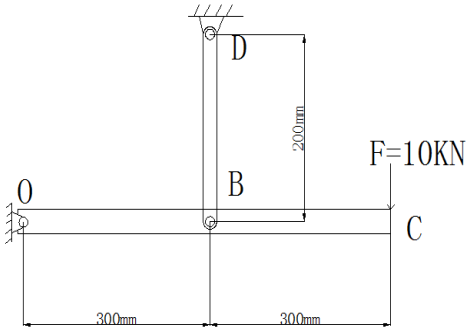


图 2 梁-杆组合结构